基础物理实验

圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前认真预习，观看学习通视频并完成预习思考题；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室做实验，一经发现，该实验为 0 分。

圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

丹麦物理学家奥斯特（H.C.Oersted）发现电流的磁效应以后，人们改变了把电与磁截然分开的看法，开始了探索电、磁内在联系的新时期。与电相互作用一样，磁相互作用也是通过场来传递的，这种场就是磁场。随着半导体工业的发展，集成霍尔传感器和磁阻传感器因其测量灵敏度高，体积小，易于在磁场中移动和定位的特性，在科研和工业中被广泛应用于磁场测量。

实验目的

1. 了解圆线圈的磁场和亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的特性，验证磁场叠加原理。
2. 学习磁阻传感器的特性及测量地磁场的方法。

实验原理

1. 圆线圈

根据毕奥－萨伐尔定律，载流线圈在轴线（通过圆心并与线圈平面垂直的直线）上某点的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 \bar{R}^2}{2(\bar{R}^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} NI \qquad (1)$$

式中 N 为线圈的匝数，I 为通过线圈的电流强度，$\bar{R}$ 为线圈平均半径，x 为圆心到该点的距离，μ_0 为真空磁导率（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$H/m）。而圆心处的磁感应强度 B_0 为

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2\bar{R}} NI \qquad (2)$$

轴线外的磁场分布计算公式较复杂，这里简略。

2. 亥姆霍兹线圈

亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈，每一线圈 N 匝。两线圈内的电流方向一致，大小相同。线圈之间距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R。这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区（一般定义以两线圈中轴线上中心点为基准，磁场变化小于 1%的范围为均匀区），故在生产和科研中有较大的实用价值，也常用于弱磁场的计量标准。

设 z 为亥姆霍兹线圈中轴线上某点离中心点 O 处的距离，则亥姆霍兹线圈轴线上任一点的磁感应强度为

$$B' = \frac{1}{2}\mu_0 NIR^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2}+z\right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2}-z\right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \right\} \qquad (3)$$

而在亥姆霍兹线圈轴线上中心 O 处磁感应强度 B_0 为

$$B'_0 = \frac{\mu_0 NI}{R} \frac{8}{5^{\frac{3}{2}}} \qquad (4)$$

3. 磁阻传感器

地球本身具有磁性，所以地球和近地空间之间存在着磁场，叫做地磁场。地磁场的强度和方向随地点(甚至随时间)而异。地地磁场的数值比较小，约 10^{-5}T 量级，但在直流磁场测量，特别是弱磁场测量中，往往需要知道其数值，并设法消除其影响，地磁场作为一种天然磁源，在军事、工业、医学、探矿等科研中也有着重要用途。磁场的北极、南极分别在地理南极、北极附近，彼此并不重合，而且两者间的偏差随时间不断地在缓慢变化。地磁轴与地球自转轴并不重合，有 11°

交角(如图 1 所示)。

在一个不太大的范围内，地磁场基本上是均匀的，可用三个参量来表示地磁场的方向和大小(如图 1 所示)：

(1)磁偏角 α，地球表面任一点的地磁场矢量所在垂直平面(图 1 中 $B_{//}$与 Z 构成的平面，称地磁子午面)，与地理子午面(图 1 中 X、Z 构成的平面)之间的夹角。

(2)磁倾角 β，磁场强度矢量 B 与水平面(即图 1 的矢量 B 和 OX 与 OY 构成平面的夹角)之间的夹角。

(3)水平分量 $B_{//}$，地磁场矢量 B 在水平面上的投影。

测量地磁场的这三个参量,就可确定某一地点地磁场矢量 B 的方向和大小。当然这三个参量的数值随时间不断地在改变，但这一变化极其缓慢，极为微弱。

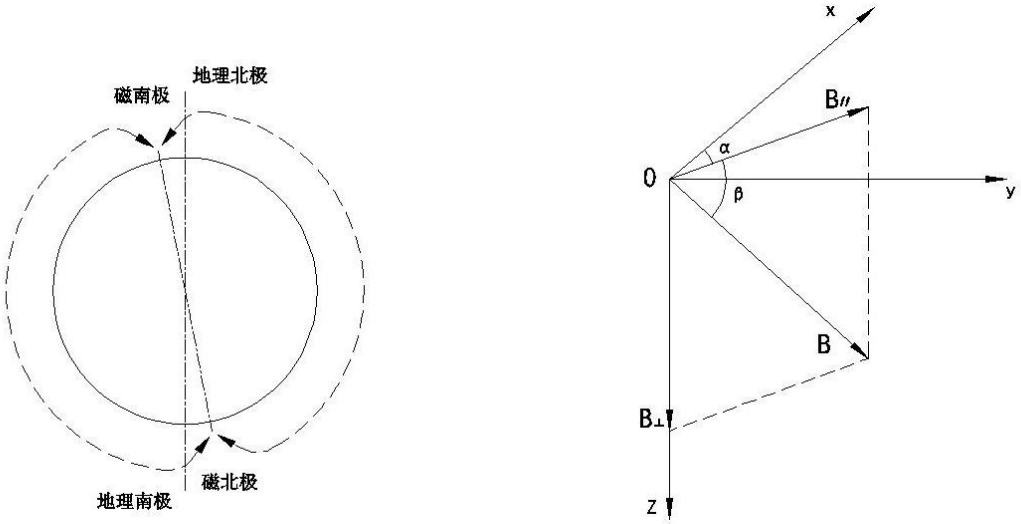


图 1 地磁场的三个参量来表示其大小和方向

物质在磁场中电阻率发生变化的现象称为磁阻效应。对于铁、钴、镍及其合金等磁性金属，当外加磁场平行于磁体内部磁化方向时，电阻几乎不随外加磁场变化；当外加磁场偏离金属的内部磁化方向时，此类金属的电阻减小，这就是强磁金属的各向异性磁阻效应。

基于磁阻效应的磁阻传感器体积小，灵敏度高、易安装，因而在弱磁场测量方面有广泛应用前景。磁阻传感器由长而薄的玻莫合金（铁镍合金）制成一维磁阻微电路集成芯片（二维和三维磁阻传感器可以测量二维或三维磁场），它利用通常的半导体工艺，将铁镍合金薄膜附着在硅片上，如图 2 所示。薄膜的电阻率 $\rho(\theta)$依赖于磁化强度 M 和电流 I 方向间的夹角θ。

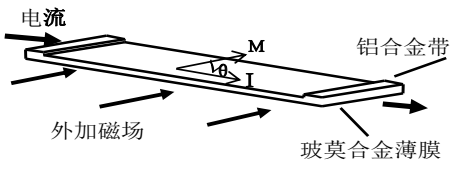


图 2 磁阻传感器的构造示意图

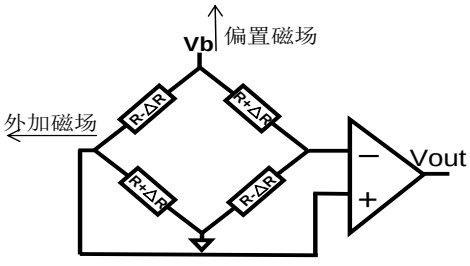


图 3 磁阻传感器内的惠斯通电桥

当沿着铁镍合金带的长度方向通以一定的直流电流，而垂直于电流方向施加一个外界磁场时，合金带自身的阻值会生较大的变化，利用合金带阻值这一变化，可以测量磁场大小和方向。同时制作时还在硅片上设计了两条铝制电流带，一条是置位与复位带，该传感器遇到强磁场感应时，将产生磁畴饱和现象，也可以用来置位或复位极性；另一条是偏置磁场带，用于产生一个偏置磁场，补偿环境磁场中的弱磁场部分(当外加磁场较弱时，磁阻相对变化值与磁感应强度成平方关系)，使磁阻传感器输出显示线性关系。

本实验所用的磁阻传感器是一种单边封装的磁场传感器，它能测量与管脚平行方向的磁场。传感器由四条铁镍合金磁电阻组成一个非平衡电桥，非平衡电桥输出部分接集成运算放大器，将信号放大输出。传感器内部结构如图 3 所示。图中由于适当配置的四个磁电阻电流方向不相同，当存在外界磁场时，引起电阻值变化有增有减。

实验仪器（仪器型号、规格，到实验室后记录）

亥姆霍兹线圈与地磁场综合测量实验装置

实验内容

一、 **圆线圈和亥姆霍兹线圈磁场的测量**

1. 将线圈 a 和线圈 b 之间间距调节到与线圈半径相等，即 $d=R$。检查双线圈的位置，确保满足亥姆霍兹线圈的条件。
2. 用导线将线圈 a 和线圈 b 与磁场测定仪分别连接，测量线圈 a 和线圈 b 单独通电时轴线上各点的磁感应强度值 B(a)和 B(b)。
3. 测亥姆霍兹线圈在通同样电流时，在轴线上各点的磁感应强度值 B(a+b)。
4. 改变双线圈间距，测量轴线上各点磁感应强度：分别把双线圈间距调整为 $d<R$ 和 $d>R$，测量在同样电流时，轴线上各点磁感应强度值。

二、 地磁场的测量（选做内容，不计分）

1. 测量地磁场的水平分量。
2. 测量地磁场的磁倾角、地磁场磁感应强度以及竖直分量。

参考文献

1. 沈元华，陆申龙，基础物理实验，高等教育出版社，2003，201-204。
2. 贾起民，郑永令，陈暨耀，电磁学，高等教育出版社，2010，122-136
3. 贾玉润等，大学物理实验，复旦大学出版社，1987：262-266。
4. 鲁绍曾主编，现代计量学概论，中国计量出版社，1987：492-495。

操作指南

1.连接实验主机和实验装置

首先用多股连接线将实验主机面板上“接传感器”端与实验装置底部对应插口相连，“电源输出”端的两个接口为恒流源，用于为线圈供电，可按实验需求利用导向连接单个线圈或串联两个线圈，连接时注意电流方向。

2.开机后应预热 分钟，再进行测量。

3.线圈磁场的测量

线圈磁场实验一般测量垂直于线圈平面的磁感应强度，实验前先将传感器圆盘转至竖直、水平方向均为0°，径向前后移动至0刻度位置并用锁紧螺钉锁定，以保证传感器仅能沿线圈轴线左右移动。

1）测量载流圆线圈轴线上各点磁感应强度

将单个或者两个圆线圈移至测量位置，利用锁紧螺钉固定其轴线方向的位置。实验主机的“电源输出”端两个接口通过导线连接至线圈后，“电流方向”开关先拨至“断开”档。将“电流方向”开关拨至“正向”或“反向”档，利用“电流调节”旋钮将线圈电流调节至100.0mA，左右移动传感器，可看到“磁感应强度”示值的变化。将“电流方向”开关拨回“断开”档，将传感器移动至线圈轴线某一位置x，按一下“复位”键后，利用“调零”旋钮对“磁感应强度”的示值进行调零，然后将“电流方向”开关拨至“正向”档重新接通线圈电流，按一下“复位”键记录传感器当前位置的磁感应强度B。重复上述步骤以测量载流圆线圈轴线上各点磁感应强度与位置的关系。

由于测量环境中可能存在非均匀的磁场分布，导致空间不同位置有着不同的环境磁场，因此建议在每一个测量位置都先断开线圈电流进行调零后再测量。磁电阻传感器遇到较强的磁场感应时，将产生磁畴饱和现象，“复位”键可用来恢复其灵敏度；

2）地磁场的测量

地磁场实验测量的是环境磁场，不需要对线圈进行通电，为避免装置与传感器旋转时导线缠绕，建议先拔下连接线圈的导线。将传感器圆盘移动至左右的轴

线方向和前后的半径方向均为 0 刻度后，利用锁紧螺钉锁定传感器位置，此时无论怎样转动装置与传感器圆盘，传感器始终位于旋转的中心位置。

1) 测量地磁场的水平分量

将传感器圆盘转至竖直、水平方向均为 0°的位置后，利用锁紧螺钉锁定传感器方向。调整实验装置底板四个角上的调节脚，将装有水平泡的大转盘调节至水平。实验主机上按一下“复位”键后，利用“调零”旋钮对“磁感应强度”的示值进行调零。旋转大转盘，找到使“磁感应强度”示值最大的方向，这个方向就是地磁场磁感应强度的水平分量的方向，记录此时“磁感应强度”的示值 B_1'，再转动大转盘，找到使“磁感应强度”的最小值 B_2'并记录，当地地磁场水平分量即为 $B_{//}=\left(B_1'-B_2'\right)/2$。

2) 测量地磁场的磁倾角、地磁场磁感应强度以及竖直分量

将传感器圆盘装置整体转至竖直方向 90°位置，并利用锁紧螺钉锁定，此时转动传感器上方的有机玻璃罩即可同步调整传感器与水平面的夹角，先将此夹角维持在 0°。旋转装有水平泡的大转盘，找到使“磁感应强度”示值最大的方向后，再调节传感器与水平面的夹角，再次找到使“磁感应强度”示值最大的方向，并记录此时传感器的角度 β_1 与磁感应强度 B_1。将传感器与水平面的夹角转回 0°。旋转装有水平泡的大转盘，找到使“磁感应强度”示值最小的方向后，再调节传感器与水平面的夹角，再次找到使“磁感应强度”示值最小的方向，并记录此时传感器的角度 β_2 与磁感应强度 B_2。即可得到磁倾角 $\beta=\left(\beta_1+\beta_2\right)/2$ 和地磁场磁感应强度 $B_{地}=\left(B_1-B_2\right)/2$。根据 β 和 $B_{地}$，就可计算出地磁场的竖直分量 $B_{\perp}=B_{地}\sin\beta$。

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn